

Цель работы. Изучение основных процессов происходящих при прохождении сигналов через радиотехнические цепи с нелинейными элементом, экспериментальное исследование полупроводникового преобразователя частоты и амплитудного диодного детектора.

Назначение устройства. Исследуемые в лабораторной работе устройства используется для нелинейного преобразования сигналов. Преобразователь частоты – для перемещения спектра сигнала по шкале частот без изменения характеристика сигнала, т.е. соотношений между компонентами спектра. Например, для модулированных колебаний это означает изменение (повышение или понижение) несущей частоты с сохранением вида модуляции и закона изменения модулированного параметра. Амплитудный детектор – для преобразования модулированного колебания в низкочастотное колебание, соответствующее модулирующему сигналу.

Основные радиотехнические преобразования сигналов осуществляются с помощью нелинейных цепей. Поэтому свойства нелинейных элементов и цепей являются фундаментом для теории большинства радиотехнических устройств.

Нелинейными называются цепи, описываемые нелинейными дифференциальными уравнениями вида (1)

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots = b_0 \frac{d^m x}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} x}{dt^{m-1}} + b_m x, \quad (1)$$

в которых хотя бы один из коэффициентов a_i является функцией y или ее производных, либо один из коэффициентов b_j – функцией x или ее производных:

$$a_i = a_i \left(y, \frac{dy}{dt}, \dots \right); \quad b_j = b_j \left(x, \frac{dx}{dt}, \dots \right).$$

Уравнение электрической цепи оказывается нелинейным в том случае, когда в схеме используются какие-либо нелинейные элементы, т.е. элементы параметры которых зависят от тока или напряжения. Нелинейными являются все электронные и полупроводниковые приборы. Особенности этих приборов определяются вольт-амперной характеристиками, т.е. зависимостями токов от приложенных напряжений.

1. Аппроксимация вольт-амперных характеристик

Математическое описание работы радиотехнической цепи начинается с составления уравнений, связывающих токи и напряжения в различных частях ее, в том числе и в нелинейных элементах. Для нелинейных элементов обычно известна графическая зависимость тока от напряжения (из справочника или эксперимента).